

مقدمه

تیم سلام صدر با هدف طراحی یک سیستم هماهنگ، ساده و در عین حال مؤثر در لیگ شبیه‌سازی فوتبال‌بست فعالیت می‌کند. در طراحی الگوریتم‌ها تلاش شده است از پیچیدگی غیرضروری پرهیز شود و رفتار ربات‌ها تا حد ممکن پایدار و قابل پیش‌بینی باشد.

تمرکز اصلی تیم بر سه اصل است: هماهنگی بین ربات‌ها، جلوگیری از گل به خودی و افزایش دقت در حمله. ساختار کلی برنامه‌ها بر پایه همین اصول شکل گرفته است.

اعضا

ارشا سلطانی – آرتم حسنی- کیان خوش اخلاق-رایان فضلی -کوهیار ارشدی

سرپرست

امیررضا پویافر

دریافت و اشتراک‌گذاری اطلاعات

هر ربات در هر لحظه موقعیت خود را از حسگر موقعیت‌یاب دریافت می‌کند و جهت حرکت را از قطب‌نما محاسبه می‌کند. در صورت مشاهده توپ، موقعیت آن با استفاده از زاویه دید و فاصله تخمین زده می‌شود.

پس از محاسبه، هر ربات اطلاعات خود و وضعیت توپ را برای سایر اعضای تیم ارسال می‌کند. اگر رباتی توپ را نبیند اما یکی از هم‌تیمی‌ها آن را مشاهده کرده باشد، اطلاعات توپ از طریق داده‌های تیمی دریافت می‌شود. به این ترتیب کل تیم همواره درک مشترکی از موقعیت توپ دارد.

نقش دروازه‌بان

دروازه‌بان روی یک خط مشخص مقابل دروازه حرکت می‌کند. حرکت او عمدتاً در راستای افقی زمین انجام می‌شود و موقعیت خود را با موقعیت توپ تنظیم می‌کند.

اگر توپ در نزدیکی گوشه‌های زمین و در محدوده خطر باشد، دروازه‌بان کمی در راستای عمودی نیز جابه‌جا می‌شود تا زاویه شوت حریف کاهش یابد.

در صورتی که توپ در دید مستقیم نباشد، دروازه‌بان در مرکز دروازه قرار می‌گیرد تا بهترین پوشش ممکن را فراهم کند.



نقش مهاجم اصلی

مهاجم اصلی وظیفه هدایت توپ به سمت دروازه حریف را بر عهده دارد.

ابتدا ربات در نقطه‌ای پشت توپ قرار می‌گیرد تا در راستای صحیح ضربه باشد. سپس توپ را در مسیر مستقیم به سمت هدف انتخاب‌شده هدایت می‌کند.

هدف حمله همیشه یک نقطه ثابت نیست. بسته به موقعیت توپ در زمین، نقطه هدف می‌تواند سمت راست، سمت چپ یا مرکز دروازه باشد. این کار باعث افزایش دقت گل‌زنی و کاهش برخورد توپ با کناره‌های دروازه می‌شود.

همچنین در صورتی که ربات بین توپ و دروازه خودی قرار بگیرد، ابتدا موقعیت خود را اصلاح می‌کند تا از گل به خودی جلوگیری شود.





نقش ربات پشتیبان

ربات پشتیبان در حالت عادی در موقعیت آماده قرار می‌گیرد و تعادل تیم را حفظ می‌کند. در صورت نیاز می‌تواند وارد حمله شود یا توپ را از مهاجم دریافت کند.

این ربات تلاش می‌کند فاصله مناسب با هم‌تیمی خود را حفظ کند تا از برخورد مستقیم جلوگیری شود و در عین حال در صورت تحت فشار قرار گرفتن مهاجم، بتواند به سرعت واکنش نشان دهد.

جلوگیری از برخورد بین ربات‌ها

برای جلوگیری از برخورد، هنگام تعیین مقصد حرکت فاصله بین ربات‌ها بررسی می‌شود. در صورت نزدیک شدن بیش از حد، مسیر حرکت کمی اصلاح می‌شود. این اصلاح به صورت تدریجی انجام می‌شود تا رفتار تیم طبیعی باقی بماند.

جمع‌بندی

ساختار تیم سلام صدر بر پایه سادگی، هماهنگی و تصمیم‌گیری منطقی طراحی شده است. الگوریتم‌ها به گونه‌ای نوشته شده‌اند که ضمن حفظ کارایی، امکان توسعه و بهبود در آینده نیز وجود داشته باشد.

هدف اصلی این طراحی ایجاد تعادل مناسب بین حمله و دفاع و افزایش پایداری عملکرد تیم در شرایط مختلف مسابقه است.

.